实验软件操作说明书

v1.0.4 便携版细化操作版

维护者邮箱：koji3527@qq.com （每日上限 8 封，间隔 60 秒）

项目主页：https://github.com/Es777777/485experiment-software-portable

2026 年 10 月 13 日

目录

1 说明 **3**

2 软件组成 **3**

2.1 主要入口 . . . 3

2.2 你实际会接触到的两个窗口 . . . 3

3 启动前检查 **3**

3.1 串口选型（双 COM）与设备管理器排查 . . . 3

3.1.1 两个 COM 口的区别 . . . 4

3.1.2 怎么在设备管理器里找 COM 编号 . . . 4

3.1.3 串口被占用怎么办 . . . 4

3.2 硬件侧 . . . 4

3.3 软件侧 . . . 5

4 标准操作流程 **5**

4.1 流程总览 . . . 5

4.2 第一步：启动软件 . . . 6

4.3 第二步：确认串口与配置 . . . 6

4.4 第三步：打开实时曲线 . . . 7

4.5 便携版（v1.0.4）使用说明 . . . 8

4.6 问题反馈（v1.0.4 新增） . . . 8

4.7 第四步：去皮 . . . 9

4.7.1 什么时候去皮 . . . 9

4.7.2 怎么做 . . . 9

4.8 第五步：观察曲线是否正常 . . . 9

5 曲线判读重点 **9**
5.1 ch1、ch2、ch3 与 total_force 的关系 9
5.2 什么情况值得怀疑配置有问题 10
5.3 这时先查什么 10

6 PWM 分组测量操作 **10**
6.1 开始测量前 10
6.2 开始一组 10
6.3 采集中应该做什么 10
6.4 结束一组 11
6.5 看结果时重点看什么 11
6.6 进入下一组 11
6.7 导出表格 11

7 导出结果怎么看 **12**
7.1 汇总列 12
7.2 原始列 12

8 常见异常与处理 **12**
8.1 现象一：软件能开，但实时曲线不显示 12
8.2 现象二：ch1/ch2/ch3 像倍率不对或乱跳 13
8.3 现象三：导出失败 13
8.4 现象四：力矩结果和曲线直觉不一致 13

9 推荐操作习惯 **13**

10 本次更新内容（v1.0.4） **14**

11 本次生成文件 **14**

1 说明

本文档面向日常实验操作，重点回答四类问题：

1. 软件从哪里启动，先看哪里；
2. 实时曲线怎么判断是否正常；
3. PWM 分组测量应该按什么顺序做；
4. 遇到曲线异常、重量不对、导出不对时先查什么。

本文档基于当前已核对的远端最新主线版本整理：

- GitHub 远端主线：`origin/main`
- 当前发布版本：`v1.0.4`
- 便携版压缩包：`485experiment-software-portable-v1.0.4-20261013.zip`
- 反馈邮箱：`koji3527@qq.com`（每日上限 8 封，间隔 60 秒）

2 软件组成

2.1 主要入口

- 启动器：`app_launcher.py` 或便携版中的 *实验软件*`.exe`
- 实时曲线与分组测量主脚本：`scripts/serial_logger_with_plot.py`
- 普通采集日志：`logs/`
- 分组测量导出结果：`output/`
- 串口和寄存器配置：`config/logger_config.json`

2.2 你实际会接触到的两个窗口

1. 启动器主界面：选择配置、确认串口、启动实时曲线；
2. 实时曲线窗口：观察 ch1/ch2/ch3 与 total_force，执行去皮、开始测量、结束测量、下一组、导出表格。

3 启动前检查

3.1 串口选型（双 COM）与设备管理器排查

本软件需要**两路独立的 USB 串口**（v1.0.4 新增）。开始前请先把硬件接好，再在系统层面确认每路串口实际对应的 COM 编号。

3.1.1 两个 COM 口的区别

- **485 采集串口**：连 RS485 总线，读取 ch1/ch2/ch3 重量寄存器；
- **PWM 输出串口**：连 PWM 控制器（USB 转 TTL），用于写 PWM 值；
- 两路可以接同一台物理机器的不同 USB 口，分别在设备管理器里识别为不同的 COM 编号；
- 如果 PWM 控制器和 485 设备是同一台（功能码 06 写在 485 总线寄存器 100），可以不填 PWM 串口，程序会自动回退到用 485 串口写。

3.1.2 怎么在设备管理器里找 COM 编号

1. 把两路 USB 串口都插到电脑；
2. 右键“此电脑”→ “管理”→ “设备管理器”；
3. 点开“端口 (COM & LPT)”；
4. 把 485 串口拔下，看哪个条目消失，记下它的 COM 编号（例如 `USB-SERIAL CH340 (COM3)`）；
5. 再插上，拔下 PWM 串口，同样记下 COM 编号（例如 `USB-SERIAL CH340 (COM5)`）；
6. 回到启动器，在“Modbus”页签依次选择两个 COM 口。

找不到新条目怎么办：

- 换一根 USB 线，确认不是充电线；
- 装对应驱动（CH340 装 CH340 驱动，FTDI 装 FTDI 驱动，CP210x 装 CP210x 驱动）；
- 检查 USB 供电：有些 hub 供电不足，传感器上电后串口会掉；
- 在 Windows 10/11 上有时需要把“端口 (COM & LPT)”点开前的“查看 → 显示隐藏的设备”勾上。

3.1.3 串口被占用怎么办

1. 关闭其他串口工具（XCOM、Putty、Arduino IDE 串口监视器、串口调试助手等）；
2. 一次只能一个进程打开同一个 COM 口；
3. 不确定是哪个进程占用：在 PowerShell 运行 `Get-Process | Where-Object {$_.Modules.FileName -like '*python*'}`，看哪些 python 进程在跑；
4. 还是不行就拔插一次 USB，让操作系统重新分配资源。

3.2 硬件侧

开始实验前，先确认：

1. 两路 USB 串口都已上电（485 传感器 + PWM 控制器）；
2. RS485 线缆连接正常；
3. USB 转串口已被电脑识别；

4. 传感器处于稳定静止状态，准备去皮；
5. 当前实验使用的接线方式与寄存器映射和配置文件一致。

3.3 软件侧

开始前至少确认以下项目：

1. 两个 COM 编号都正确，485 串口和 PWM 串口不要填反；
2. 波特率、校验位、停止位和从站地址与设备一致；
3. `config/logger_config.json` 中三路通道地址正确；
4. 三路通道当前默认配置为：
   - `weight_ch1`：地址 0
   - `weight_ch2`：地址 2
   - `weight_ch3`：地址 4
   - 数据类型：`int32`
   - 字序：`word_order = little`

注意：如果设备固件版本、寄存器映射或字序和这份配置不一致，曲线可能出现明显错误，例如数值跳变、倍率不对、某一路看起来像另一条的倍数。

4 标准操作流程

4.1 流程总览

推荐按下面顺序操作：

1. 启动软件；
2. 确认配置和串口；
3. 打开实时曲线；
4. 等待初始稳定；
5. 执行去皮；
6. 观察曲线恢复稳定；
7. 输入本组 PWM，开始测量；
8. 等曲线稳定后输入总电流；
9. 结束测量；
10. 查看结果；
11. 下一组；
12. 全部完成后导出表格。

4.2 第一步：启动软件

1. 双击便携版中的 实验软件.exe，或在源码目录运行：

```
py app_launcher.py
```

2. 等待启动器主界面出现；
3. 先不要急着测量，先核对串口和配置。



图 1: 启动器主界面（红色框标注：顶部 Tab 栏、功能模块说明区、快捷入口）

4.3 第二步：确认串口与配置

1. 查看当前选中的配置文件；
2. 确认串口号与设备管理器显示一致；
3. 如果软件支持搜索串口，先点一次搜索，再选择实际设备；
4. 如近期更换过传感器、采集板或固件版本，必须重新确认寄存器地址和字序。

经验建议：只要出现“昨天正常、今天某一路数值特别怪”，先别怀疑力矩公式，先怀疑串口选错、设备没接对、配置没切对。

4.4 第三步：打开实时曲线

1. 在启动器中点击“开始实时曲线采集”；
2. 等待实时曲线窗口打开；
3. 观察窗口顶部状态是否进入正常采集；
4. 如果窗口打开失败，优先检查依赖、串口占用和权限问题。

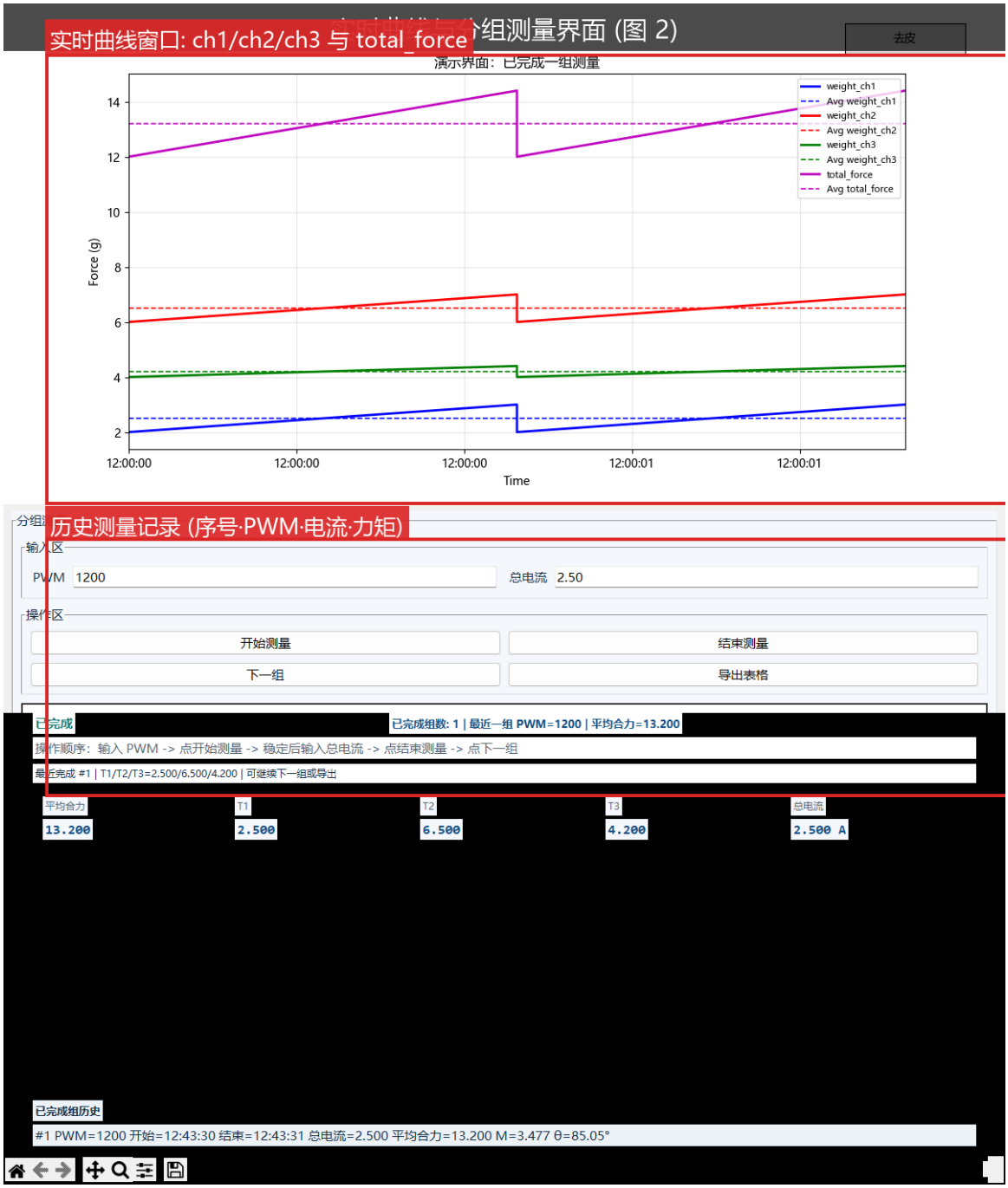


图 2: 实时曲线与分组测量界面（红色框标注：实时曲线窗口、测量操作面板、历史测量记录）

4.5 便携版（v1.0.4）使用说明

便携版不依赖 Python，下载解压后即可运行：

1. 在 GitHub Releases 页面下载 `485experiment-software-portable-v1.0.4-20261013.zip`；
2. 解压到任意目录（路径不要含中文或空格以外的特殊字符）；
3. 双击 `实验软件.exe` 启动；
4. 第一次启动若弹出权限提示，同意即可；
5. “配置 / 日志 / 视频 / 输出”等快捷入口在启动器底部。

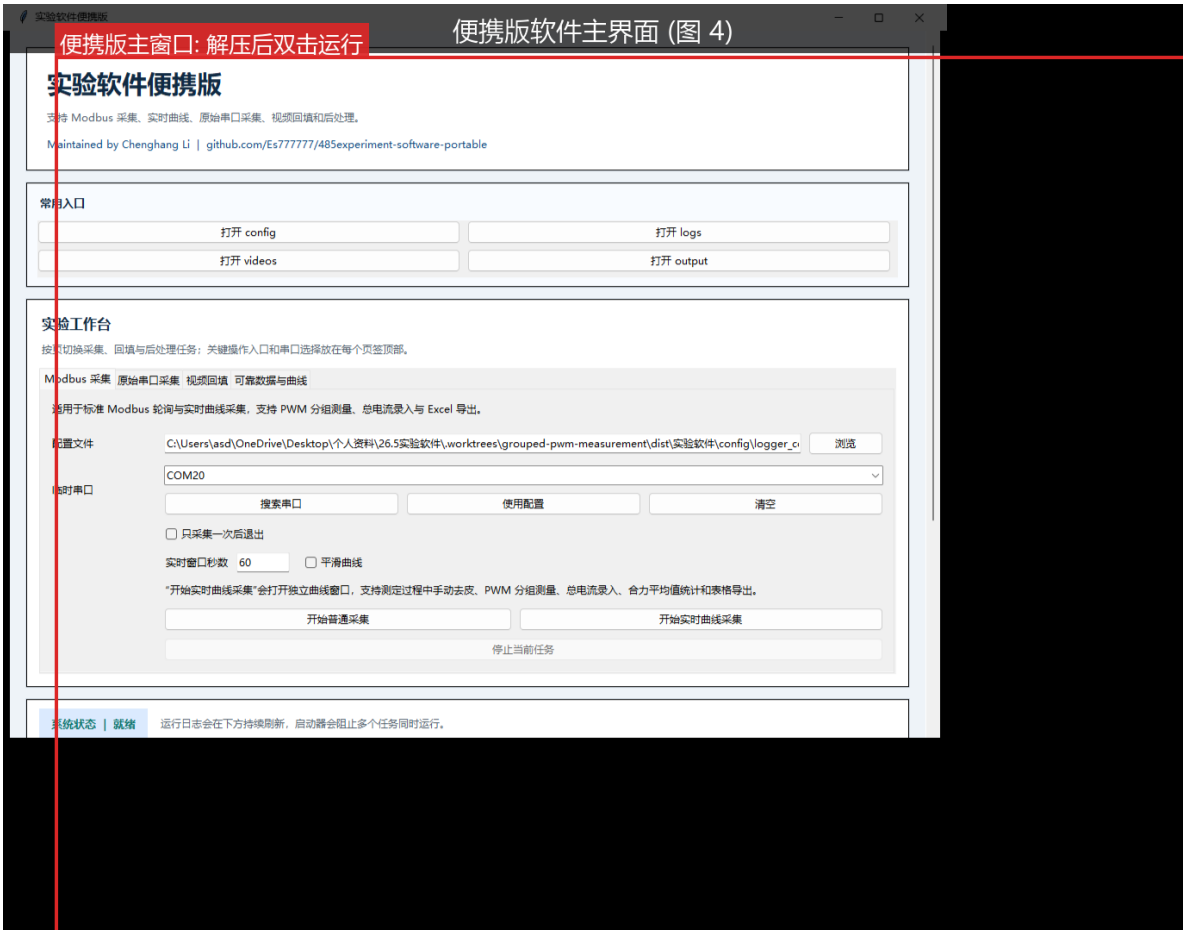


图 3: 便携版软件主界面（红色框标注：解压后双击运行的主窗口）

4.6 问题反馈（v1.0.4 新增）

启动器底部新增“问题反馈”页签，可将实验中发现的问题直接发到维护者邮箱。

1. 切到“问题反馈”页签；
2. 填写主题、邮箱（仅作回信展示，非必填）、问题正文；
3. 点击“发送”；
4. 发送前需在 `config/email.json` 写入发件邮箱 + QQ 邮箱授权码（不是登录密码），首次启动会提示；

5. 同一邮箱每日最多 8 封、两次发送至少间隔 60 秒，避免邮箱被打爆。

注意：授权码必须使用 QQ 邮箱“账户 → POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务”页面申请的应用专用密码，不能填写登录密码。

4.7 第四步：去皮

4.7.1 什么时候去皮

推荐在以下场景去皮：

- 软件刚启动；
- 装夹或加载状态变化后；
- 曲线整体偏离零点明显时；
- 换组前发现静止状态下三路通道基线已经漂移。

4.7.2 怎么做

1. 确保传感器处于你希望定义为“零点”的稳定状态；
2. 点击“去皮”；
3. 不要在去皮过程中碰设备或施加额外扰动；
4. 去皮完成后，再看 ch1/ch2/ch3 是否围绕新零点波动。

注意：去皮不是“把错误数据修好”，它只是重新定义零点。如果寄存器读错、字序错或串口不对，去皮后仍然会错。

4.8 第五步：观察曲线是否正常

正常情况下，实时曲线应满足：

1. 三路通道在静止时围绕某个稳定基线小幅波动；
2. 总合力 `total_force` 会随三路变化而同步变化；
3. 人为加载时，相关通道有响应，卸载后能回落；
4. 不应长期出现毫无规律的大幅乱跳；
5. 不应每一路都完全一模一样。

5 曲线判读重点

5.1 ch1、ch2、ch3 与 total_force 的关系

- `weight_ch1`、`weight_ch2`、`weight_ch3`：三路单独通道；
- `total_force`：三路通道求和后的合力；
- 因此 `total_force` 本来就可能接近某一路的 2 倍或 3 倍；

- 如果把 `total_force` 误当成某一路，会误以为“软件把某个通道乘大了”。

5.2 什么情况值得怀疑配置有问题

如果出现以下现象，应优先检查配置和硬件映射：

1. 某一路长期明显大于另外两路，且不符合实验载荷分布；
2. 某一路几乎总是另一条的固定倍数；
3. 三路曲线形状完全一样，只是数值整体平移或放大；
4. 数值偶尔突然跳到极大或极小值；
5. 去皮后曲线仍然像“抽风”，没有稳定基线。

5.3 这时先查什么

1. 当前串口是不是接到了正确设备；
2. `weight_ch1/ch2/ch3` 地址是否还是 0、2、4；
3. 当前设备是否仍然使用 `int32 + word_order=little`；
4. 最近是否换过板卡、固件或传感器；
5. 是否把 `total_force` 看成了单路通道。

6 PWM 分组测量操作

6.1 开始测量前

1. 先确认去皮已经完成；
2. 曲线已经恢复稳定；
3. 知道本组要记录的 PWM；
4. 知道结束时要填写的总电流值。

6.2 开始一组

1. 在分组测量区域输入本组 `PWM`；
2. 点击“开始测量”；
3. 软件开始记录本组开始时间和后续采样。

6.3 采集中应该做什么

1. 观察三路曲线是否进入稳定区间；
2. 如果这组实验存在明显过渡过程，不要太早结束；
3. 尽量在稳定阶段内结束测量，保证导出的平均值有意义。

6.4 结束一组

1. 在“总电流”输入框填写本组实际总电流；
2. 点击“结束测量”；
3. 软件将计算：
   - 平均合力
   - $T1$、$T2$、$T3$
   - M_y
   - M_x
   - M
   - θ

6.5 看结果时重点看什么

1. 平均合力是否与曲线稳定区间大致一致；
2. $T1/T2/T3$ 是否符合载荷分配直觉；
3. 力矩方向和大小是否符合实验姿态；
4. 历史组记录中 PWM 和总电流是否填错。

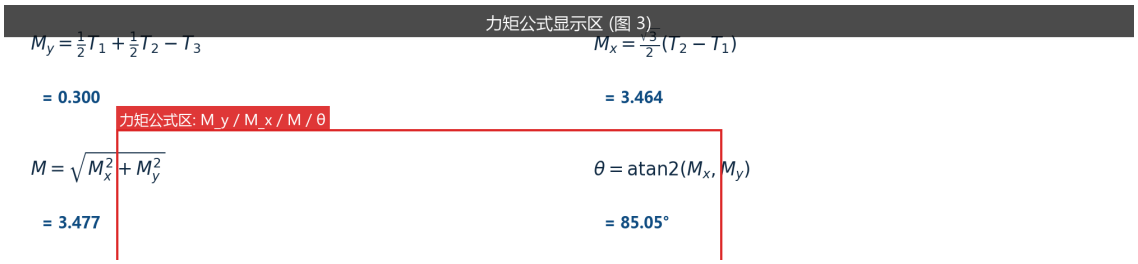


图 4: 力矩公式显示区（红色框标注：M_y / M_x / M / θ 公式区）

6.6 进入下一组

1. 点击“下一组”；
2. 确认当前组已进入历史；
3. 重新输入下一组 PWM；
4. 如零点已有漂移，可先重新去皮，再开始下一组。

6.7 导出表格

1. 所有组完成后点击“导出表格”；
2. 导出文件默认写入 `output/`；

3. 导出结果包含汇总列和原始采样列；
4. 导出后建议立即打开检查是否成功生成。

7 导出结果怎么看

7.1 汇总列

导出表前部通常包括：

- 序号
- PWM
- 开始时间
- 结束时间
- 总电流
- 合力平均值
- T1 平均值
- T2 平均值
- T3 平均值
- M_y
- M_x
- M
- θ

7.2 原始列

导出表后部还会保留每组内部采样的原始时间戳、原始合力和通道值，便于复核平均值来自哪一段数据。

建议：如果有人反馈“这一组结果离谱”，先回头看该组原始列，而不是直接看汇总值。

8 常见异常与处理

8.1 现象一：软件能开，但实时曲线不显示

优先检查：

1. 是否打开的是旧版目录或旧版便携包；
2. 串口是否成功连接；
3. 当前电脑是否缺少图形依赖；
4. 是否被其他串口工具占用。

8.2 现象二：ch1/ch2/ch3 像倍率不对或乱跳

按下面顺序排查：

1. 确认有没有把 `total_force` 认成单路；
2. 检查 `config/logger_config.json` 地址与字序；
3. 核对设备型号、固件版本和当前映射；
4. 重新去皮；
5. 观察静止状态下是否仍有大幅乱跳；
6. 必要时保存日志和截图，回看原始采样。

8.3 现象三：导出失败

优先检查：

1. 导出的 Excel 是否已经被打开占用；
2. `output/` 目录是否有写权限；
3. 文件名是否冲突；
4. 磁盘空间是否充足。

8.4 现象四：力矩结果和曲线直觉不一致

优先检查：

1. 去皮是否在正确状态下完成；
2. 这组采样是否真的取自稳定区间；
3. 三路通道是否存在明显异常值；
4. 当前版本是否已经包含去皮一致性修复。

9 推荐操作习惯

1. 每次开机后先空载观察 5–10 秒；
2. 每次正式测量前先去皮；
3. 每组结束前确认曲线已经稳定；
4. 导出后立刻检查文件是否真的写出；
5. 遇到异常先截图，再改配置；
6. 一旦更换硬件或固件，先重新核对寄存器映射。

10 本次更新内容（v1.0.4）

本次更新相对 v1.0.4 主要增加了：

- **双 COM 串口**：485 采集串口与 PWM 输出串口在代码与启动器中拆成两路独立 COM，可在 `config/logger_config.json` 的 `pwm.port` 字段里独立配置（也支持用启动器界面或 `--pwm-port` 命令行覆盖）；
- **PWM Modbus 写入**：分组测量输入的 PWM 实际通过功能码 06 写入 `config/logger_config.json` 中登记的寄存器；优先走独立 PWM 串口，未配置时回退到 485 总线（兼容旧设备）；
- **PWM 列写入主表**：主 live data 的 Excel 末尾新增 `pwm` 列；
- **统一 xlsx 导出**：分组测量结果与主数据共用同一份 Excel（`data` + `measurements` 两个 sheet）；
- **线程修复**：串口读取在 daemon 线程中执行，UI 走 Tk `after()` 调度，画布用 `draw_idle()` 替换 `plt.pause`；
- **问题反馈邮件**：内置“问题反馈”页签，通过 QQ SMTP 发到 `koji3527@qq.com`，每日上限 8 封、间隔 60 秒；
- **设备管理器排查章节**：本说明书新增“串口选型（双 COM）与设备管理器排查”章节，详细列出在设备管理器中如何识别两个 COM 编号以及如何处理串口占用问题；
- 真实页面截图 + 红色框 + 中文标注，所有 4 张关键截图（启动器、实时曲线、力矩公式、便携版主窗口）均更新为带标注的版本。

11 本次生成文件

- 实验软件说明书 _20260705.tex
- 实验软件说明书 _20260705.pdf
- manual_assets/screenshots/launcher_main.png
- manual_assets/screenshots/live_plot_moment_panel.png
- manual_assets/screenshots/moment_formula_panel.png
- manual_assets/screenshots/portable_exe_main.png
- manual_assets/annotate_screenshots.py
- manual_assets/annotated/launcher_main_annotated.png
- manual_assets/annotated/live_plot_moment_panel_annotated.png
- manual_assets/annotated/moment_formula_panel_annotated.png
- manual_assets/annotated/portable_exe_main_annotated.png
- RELEASE_NOTES_v1.0.4.md